Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Побудова багатошарового персептрона (MLP)

Бізнес-контекст

Компанія **HealthRisk Analytics** розширює прототип моделі прогнозування. Тепер потрібно класифікувати клієнтів за ймовірністю звернення по медичну допомогу (низький/високий ризик) на підставі демографічних і медичних показників.
Ви маєте побудувати багатошарову нейромережу (MLP) для бінарної класифікації, оцінити її точність і візуалізувати процес навчання.

Завдання 1

Підготуйте дані для моделі.

- Використовуйте датасет **Heart Disease UCI** (або аналогічний CSV з ознаками пацієнтів).
- Розділіть вибірку на train/test у пропорції 80/20 (random_state=42).
- Масштабуйте ознаки через StandardScaler.
- Перевірте баланс класів (низький/високий ризик) і за необхідності застосуйте stratify.

Завдання 2

Побудуйте архітектуру **MLP**:

- Вхідний шар — кількість нейронів = числу ознак
- Приховані шари:
  - 1-й: 16 нейронів, активація ReLU.
  - 2-й: 8 нейронів, активація ReLU:
    - Вихідний шар: 1 нейрон, активація Sigmoid.
    - Використовуйте torch.nn.Sequential для побудови моделі.

Завдання 3

Навчіть модель:

- Функція втрат — BCELoss.
- Оптимізатор — Adam (lr = 0.001).
- Епохи: 30.
- Виводьте значення втрат і точності (Accuracy) після кожної епохи.
- Після закінчення навчання виведіть підсумкові метрики:

Метрика	Значення

Loss	...
Accuracy	...

Завдання 4

Візуалізуйте результати:

- Побудуйте два графіки.
- Втрати (Loss) за епохами.
- Точність (Accuracy) за епохами:
  - Підпишіть осі, додайте легенду.
  - Збережіть графіки під іменами *loss_healthrisk_mlp.png* і *accuracy_healthrisk_mlp.png*.
  - Зробіть короткий висновок: чи покращується якість у міру навчання?

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.